

MEDICIÓN DINÁMICA DE LA POLARIZACIÓN DE LA LUZ

Grupo 13

Barros Martina, Pironio Bernardo

bpironio@gmail.com, barrosmartina.bm@gmail.com

Laboratorio de iones y átomos fríos, 1^{er} cuatrimestre 2026

Departamento de Física, FCEyN, UBA

7 de julio de 2026

Resumen

MARTU SI VES ESTO LEE ESTO: Todo lo que hice acá es una versión inicial para ir teniendo en cuenta lo que tenemos que poner en el informe, sentite libre de modificar, borrar o agregar lo que quieras. Hay cosas que mismo a mí no me gustan (por ej separar intro de marco teórico), pero que dejo así para poder organizar mejor las ideas. No te estrese si algo de lo que hice no te gusta, bórralo o cambialo sin problema, y si tenes algún comentario en general para encara el informe, por ejemplo .^a mi me gusta escribir en preset. ^avisame por wpp y ya trato de escribir así. Pd: Seguro hay 300 tiempos verbales y errores en lo que escribí pero voy a ir acomodando

1. Introducción

En la física cuántica, particularmente la óptica cuántica, el estado de polarización de la luz es un recurso fundamental.

Uno ejemplo de esto es cuando se desea guardar información en la polarización de los fotones, ya que es un grado de libertad que se puede medir y manipular de forma relativamente sencilla. Otro ejemplo, más relacionado con el área de investigación del LIAF, aparece en la medición de resonancias oscuras en los iones, donde un estado de polarización inestable provocaría que los valles de la señal de fluorescencia no sean tan distinguibles como se requiere para la medición de resonancia.

Para poder medir y tener control sobre la polarización es indispensable contar con un polarímetro dinámico, que permita medir el estado de polarización de la luz en tiempo real y de forma automatizada. El objetivo de este informe es describir el diseño e implementación de este dispositivo, constituido por una lámina de cuarto de onda y un polarizador lineal.

2. Marco teórico

Una de las formas de describir el estado de polarización de la luz es a partir de los parámetros de Stokes. Estos cuatro parámetros S_0 , S_1 , S_2 y S_3 nos indican la intensidad de la luz, la diferencia de intensidades entre luz polarizada horizontal y vertical, la diferencia de intensidades entre luz polarizada a 45° y -45° y la diferencia de intensidades entre luz polarizada circularmente a derecha e izquierda, respectivamente. Estos parámetros luego nos definen al vector de Stokes,

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix}$$

, donde $s_i = S_i/S_0$. Este vector nos permite representar el estado de polarización de la luz en la esfera de Poincaré, tal que los polos representan la polarización circular y el ecuador representa la polarización lineal. Además es posible definir el grado de polarización como

$$DOP = \frac{\sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2}}{s_0}$$

Si se considera una polarización incidente descrita por S_{in} y las matrices de Muller de la lámina de cuarto de onda (rotada un ángulo θ) y del polarizador lineal (asumiendo que el eje de transmisión del polarizador está alineado con el eje horizontal) como $M_{QWP}(\theta)$ y M_{LP} respectivamente, se puede obtener la polarización de salida a partir de la siguiente ecuación:

$$S_{out} = M_{LP} \cdot M_{QWP}(\theta) \cdot S_{in}$$

, con la cual se calcula la intensidad de salida, llegando a la expresión,

$$I_{out} = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{2} \cos^2(2\theta) + \frac{S_2}{2} \sin(4\theta) - \frac{S_3}{2} \sin(2\theta) \quad (1)$$

donde podemos identificar los términos como la intensidad promedio, la contribución de la polarización lineal, la contribución de la polarización diagonal y la contribución de la polarización circular, respectivamente.

Esta ecuación se obtiene considerando las matrices de Muller de los elementos ópticos ideales. En la práctica, las matrices de Muller de los elementos ópticos reales

pueden diferir de las ideales, lo que afecta la polarización de la luz de salida. Por esta razón se agrupan

A. Matriz de Muller del polarizador lineal

$$M_{LP} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B. Matriz de Muller de la lamina de cuarto de onda

$$M_{QWP}(\theta) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 \theta & \sin 2\theta \cos 2\theta & -\sin 2\theta \\ 0 & \sin 2\theta \cos 2\theta & \sin^2 \theta & \cos 2\theta \\ 0 & \sin 2\theta & -\cos 2\theta & 0 \end{pmatrix}$$